

29. 胚の屈曲

所要時間 : 59:59

学習シート

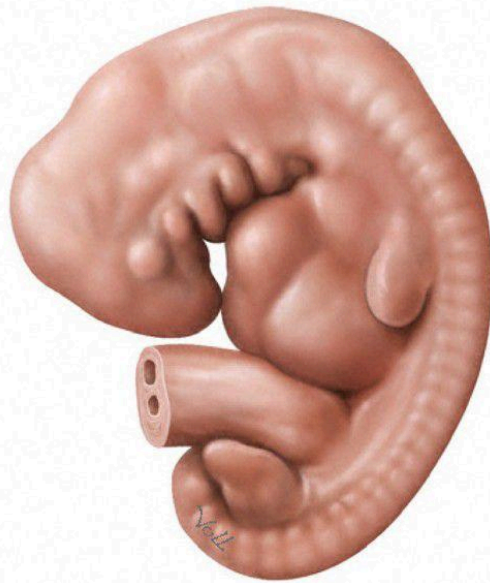
コース概要

このビデオでは、胚の屈曲という重要なプロセスに深く迫り、脊索が胚の構造的発達にどのように影響するかを明らかにします。脊索が極性の確立と神経管の形成において果たす中心的な役割を探求するとともに、外胚葉と中胚葉の間の分化成長のダイナミクスを発見します。このプロセスは、胚の血液循環に不可欠な神経溝と大動脈前血管の形成を生み出します。

さらに、胚がその血管系を中心に、心臓を支点として屈曲する様子が、自然で快適な動きに似ていることを分析します。異なる胚組織と構造間のこの複雑な相互作用は、関節の形成と身体の組織を理解する上で鍵となり、生体力学的発生学とオステオパシーに関心のある学生や実践者にとって不可欠な洞察を提供します。

29. 胚の屈曲

胚の動きを続け、**屈曲**について考察します。この概念は、**関節**とは何かを理解するための啓示となりました。これは、**分化成長速度**を生成し、胚の屈曲を引き起こすアルゴリズムです。



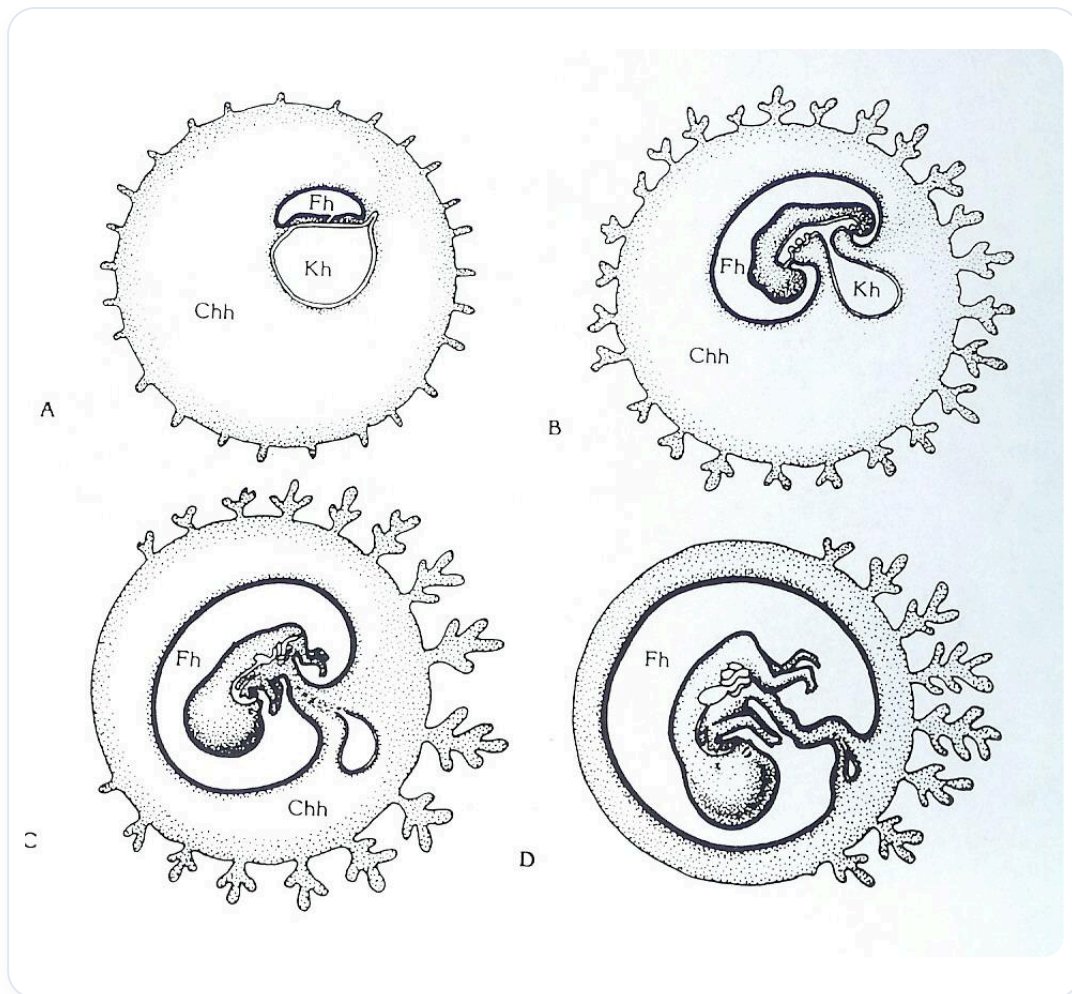
PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

図一 ヒト胚、初期段階

流動的なダイナミクスがこのレベルで胚を組織化します。その発達に不可欠な脊索は、その上にある構造、すなわち神経管、あるいは将来の神経管に影響を与えます。

脊索の影響

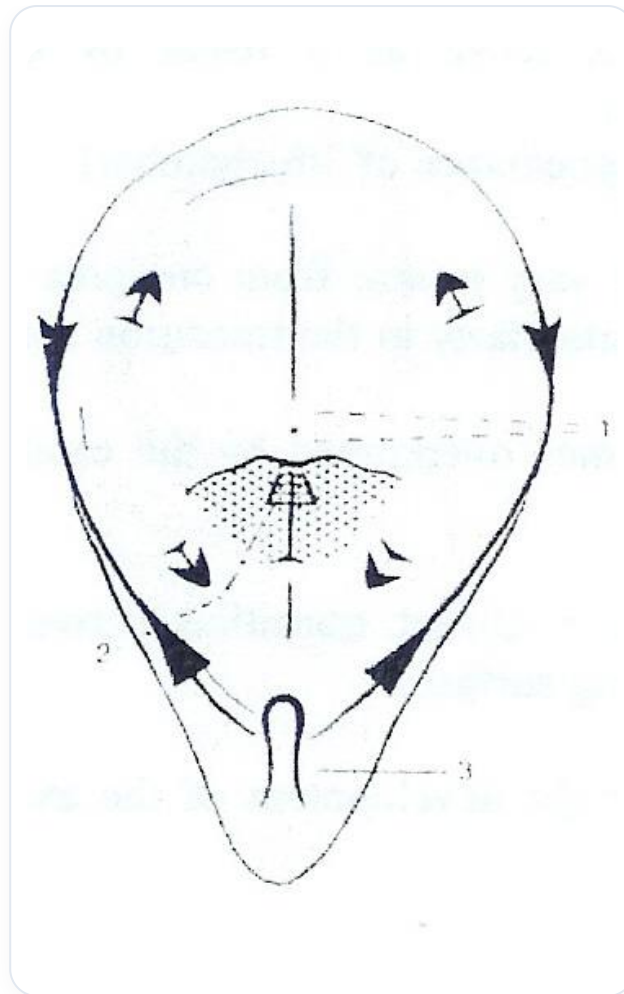
私たちは発生の18日目から20日目の間にいます。軸索突起、すなわち脊索があり、その上に外胚葉組織があります。私たちは胚発生の段階の研究を進めています。



図一 鳥の胚発生

極性を確立し、**仙骨**と**頭蓋底**の将来の空間を作り出した脊索は、外胚葉の発達と構造的組織に影響を与えます。脊索の上には、**神経板**が見られます。

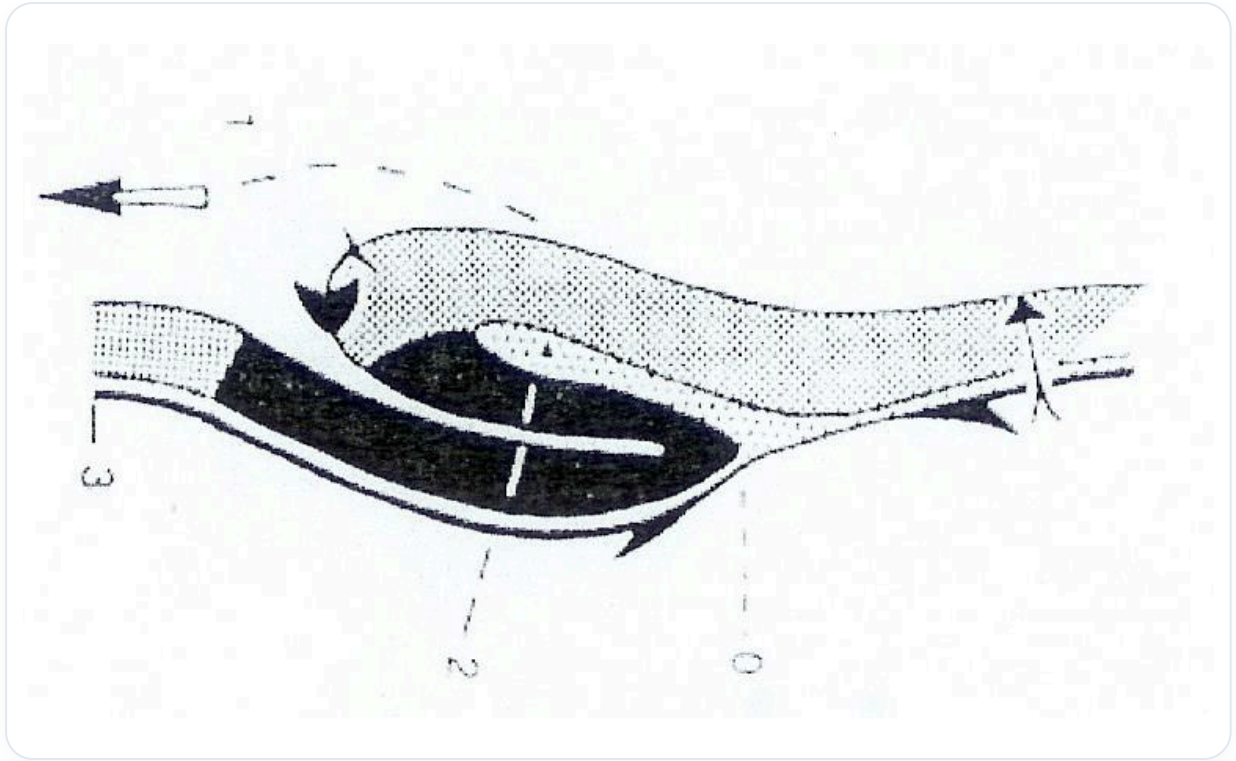
断面を見てみましょう。脊索の真上にある外胚葉細胞は、**抑制的な遺伝情報**を受け取り、その成長が遅くなります。



図一 原腸形成

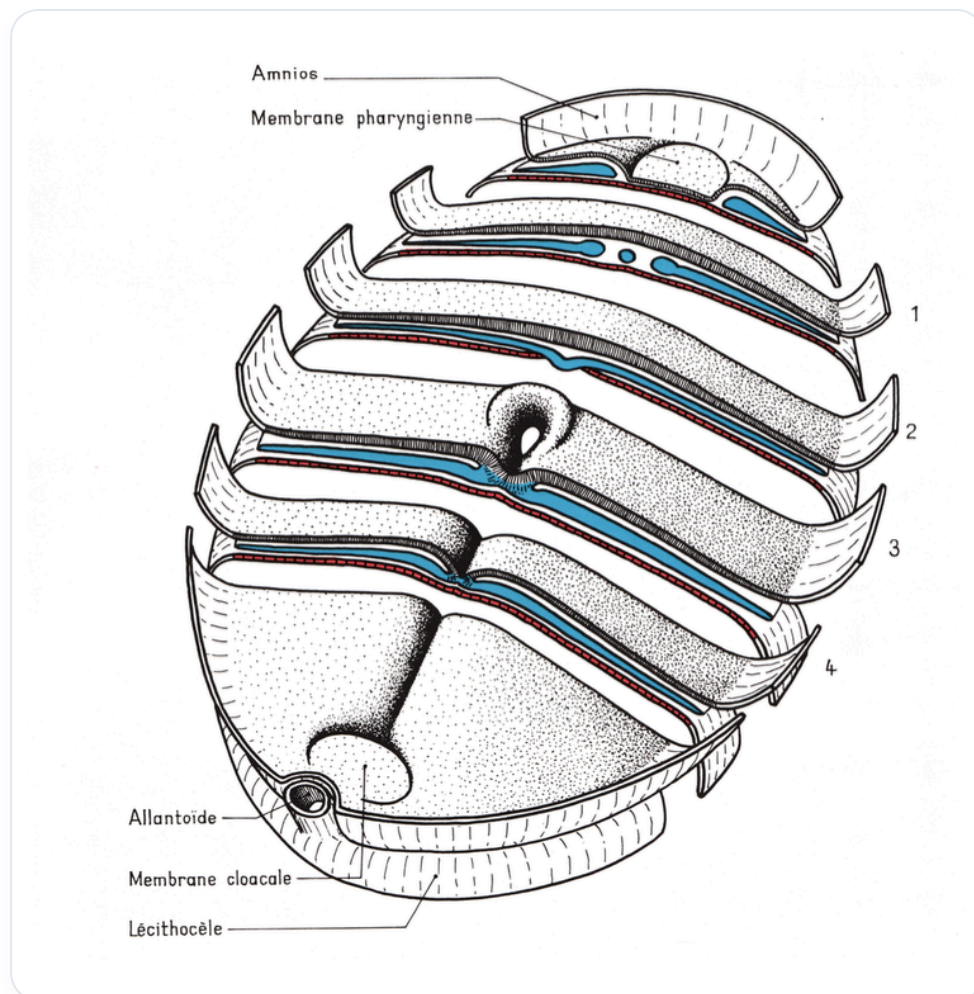
- 脊索レベルの中心細胞は成長が抑制されます。
- 一方、外側の外胚葉細胞にはこの抑制がなく、さらに速く成長します。

このプロセスは、外胚葉の**形状変化**を引き起こします。



図一 両生類の原腸形成

神経溝と大動脈前血管の形成



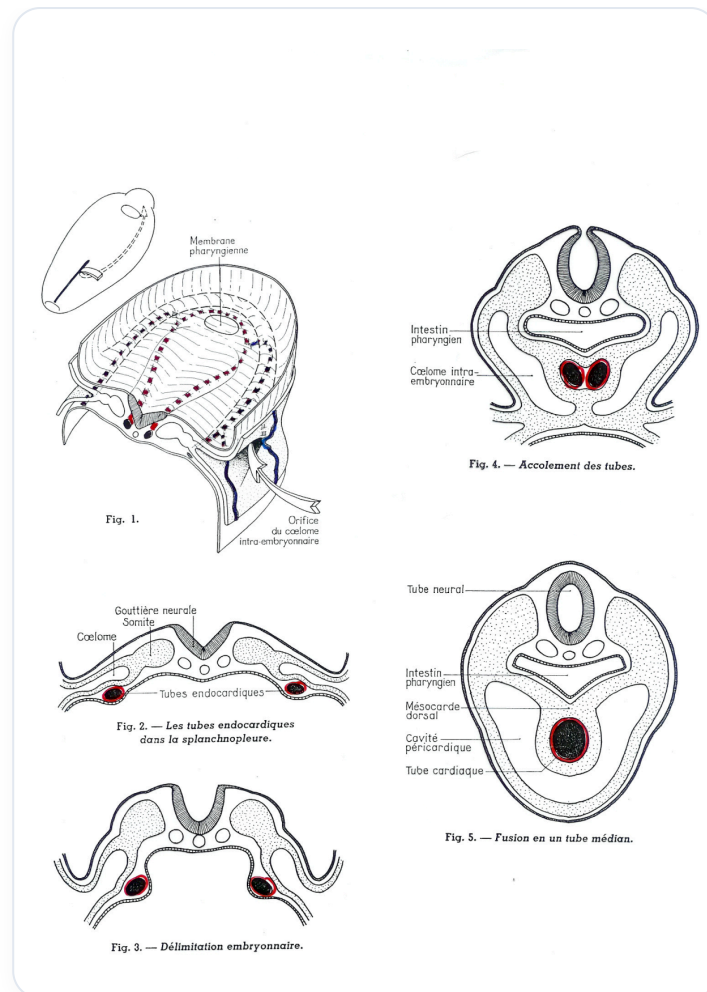
図一 矢状断の胚

この分化成長により、**神経溝**と呼ばれる**溝**が形成されます。神経板の側方細胞がより速く成長し、外胚葉にこの陥凹を作り出します。

同時に、周囲の**中胚葉**は、ほとんど変化せず、かなり液状化していますが、再編成されます。そこには、特定の経路と代謝濃度を必要とする、小胞の形をした細い**大動脈前毛細血管**の形成が見られます。

これらの血管は、2つの流体中胚葉管に組織化されます。外胚葉と中胚葉の間の分化成長速度は非常に重要です。外胚葉は、大量の情報を消費し、非常に速く成長します。

胚の屈曲と天使の領域



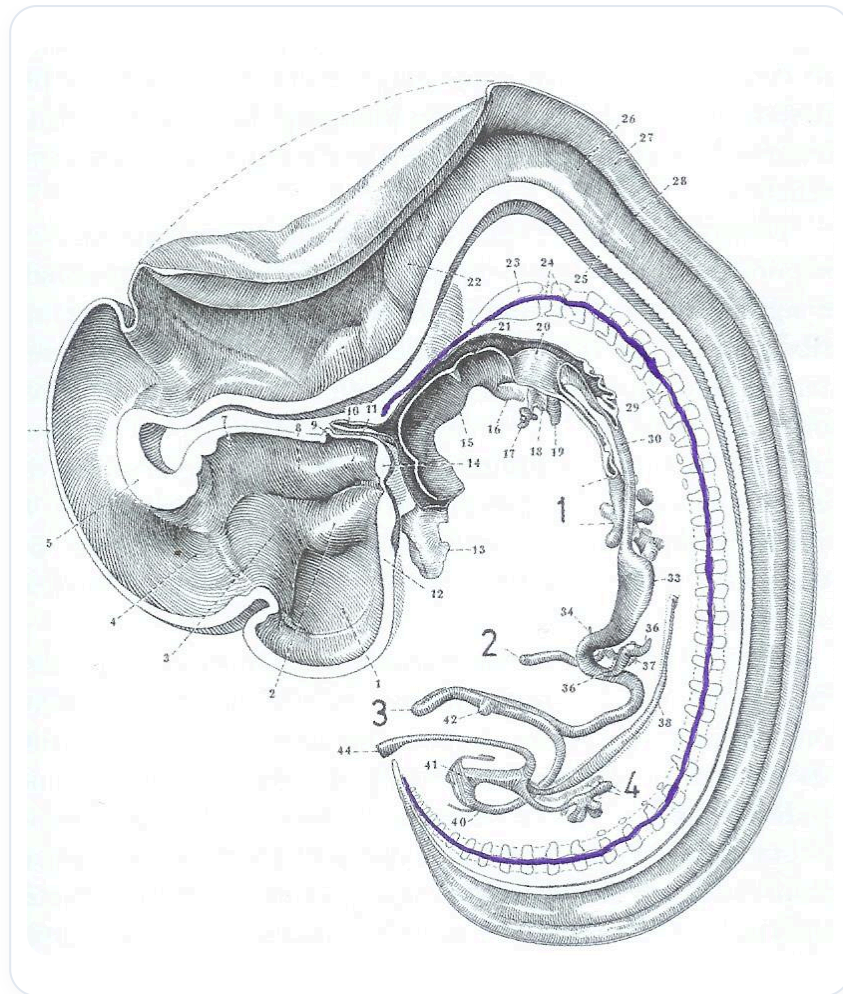
図一 心臓管の発生

ある時点で、胚は前方に**屈曲運動**を行います。この動きは根本的です。

神経板が組織化され始めます。両側に、大動脈前毛細血管の中胚葉血管が現れます。これらは神経板の上に**うっ血帯**、すなわち、2つの小さな側方血管によって供給される小さな「池」を形成します。これを**上部天使の領域**と呼びます。

この天使の領域は多くの変化を受けます。胚の成長により、正中線に向かって移動し、管を形成します。外胚葉（神経板）がこの成長の原動力である一方、大動脈毛細血管の領域と心臓前領域は**相対的なブレーキ**として機能します。

心臓の支点としての役割



図一 ヒト胚 矢状断

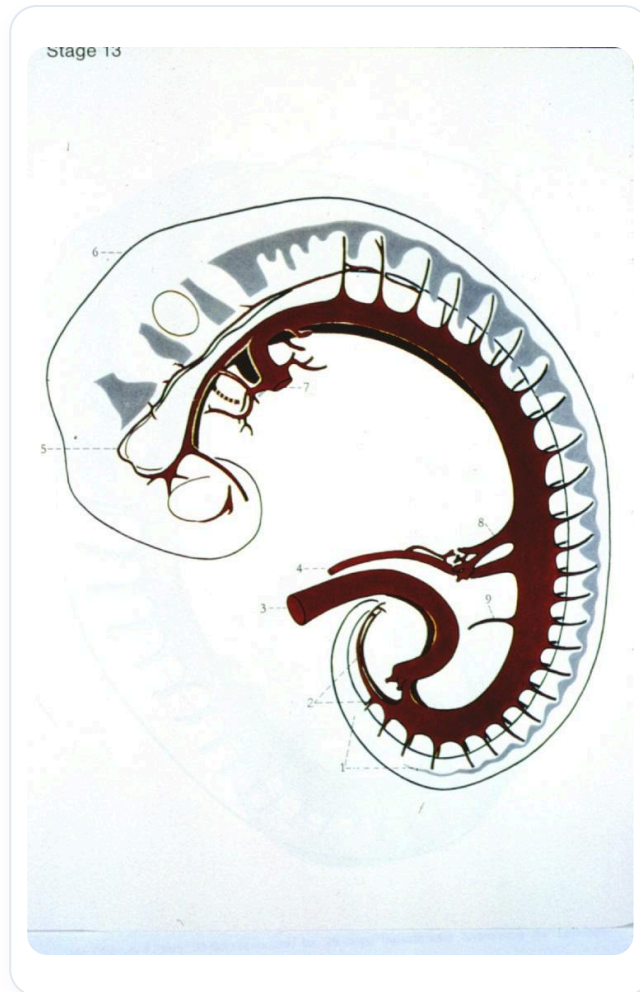
胚は成長しますが、この心臓前領域によって課せられるブレーキに遭遇します。何が支点となるのでしょうか？それは**心臓**です。

胚は屈曲し、その血管系を軸に巻き付きます。血管系は**ピボット**として機能します。この動きはしばしば屈曲または屈曲として提示されますが、実際にはこの血管の固定点を中心とした**拡張**です。

私たちの真の初期の姿勢軸は**血管軸**です。私たちはその周りに巻き付きます。この原理は、体のすべての関節を組織化します。もし経路がブロックされている場合（発達した動脈がない場合）、成長は適応し、別の経路を取ります。

この動きは、赤ちゃんが自分の血管系を中心に自分自身に巻き付くのと似ています。これは幸福な姿勢であり、不快な場合に成人期に胎児の姿勢で再現されます。

成長の原動力と栄養情報



図一 血管を有するヒト胚

外胚葉は**成長の原動力**です。それは**流体中胚葉**によって供給されます。

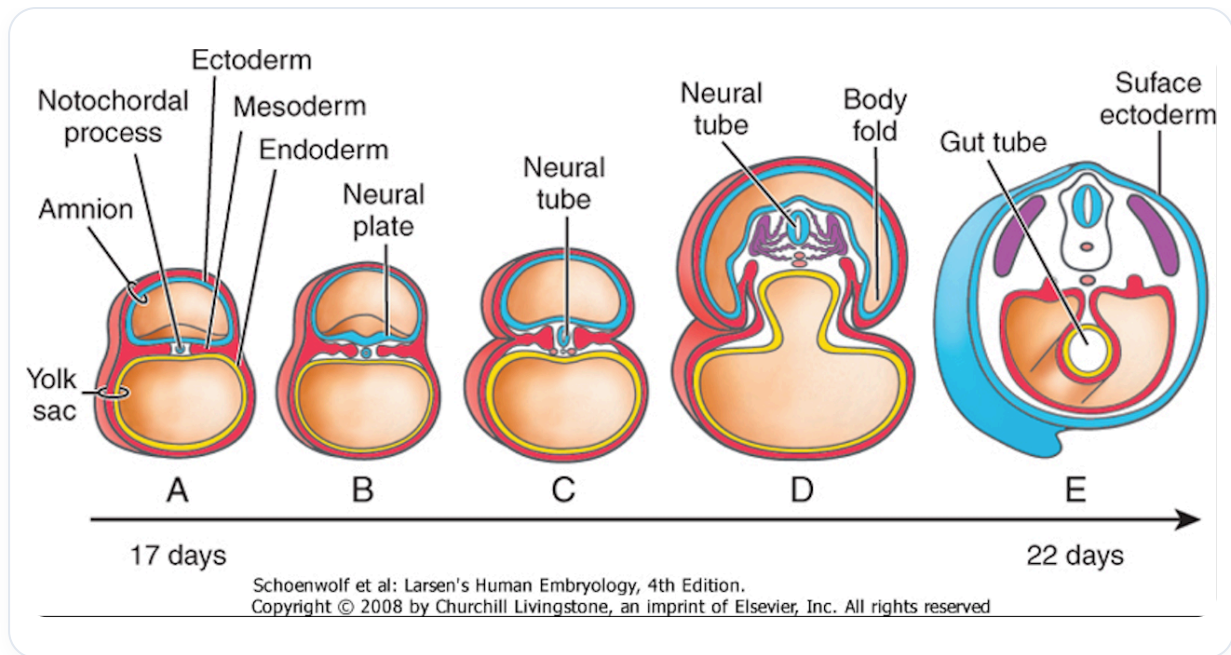
- **成長の原動力**： 外胚葉。
- **栄養情報**： 中胚葉を介して内胚葉から、そして臍帯と胎盤を介して母親から供給されます。

この段階での胚の全体的な巻き付きは、発達の特定の側面を定義します。

頭部形成のカスケード

頭部形成、すなわち頭部の発達は、一連のプロセスを引き起こします。

1. **頭部形成**： 脳胞の脳化プロセスが巻き付き、その後のプロセスを引き起こします。
2. **心臓形成**： 脳化は心臓形成を開始し、屈曲運動によって心臓が配置されます。心臓は、最初はより高い位置にありましたが、成長によってこの位置に下降します。
3. **横隔膜形成**： 心臓は卵黄嚢の上部内側に圧力をかけ、**横中隔**、すなわち横隔膜の原始的な原基を形成する圧力を生み出します。
4. **肝臓形成**： 横中隔は横隔膜下うっ血の段階を引き起こし、肝臓領域の中胚葉原基を形成します。
5. **副腎形成と腎臓形成**： 後で、直立する際に、吸収空間が副腎形成と腎臓形成の領域を作り出します。



図一 初期胚発生

肝臓とうっ血

うっ血は、**胚柄**からの情報の継続的な流れを表します。肝臓は、最初は胚の老廃物と滲出液のみによって形成されます。これらの滲出液の全体的な蓄積が、うっ血の最初の衝動を生み出します。

胚柄から供給される栄養情報の継続的な流れは、横隔膜下により大きなうっ血の段階を引き起こし、肝臓の発達を促進します。

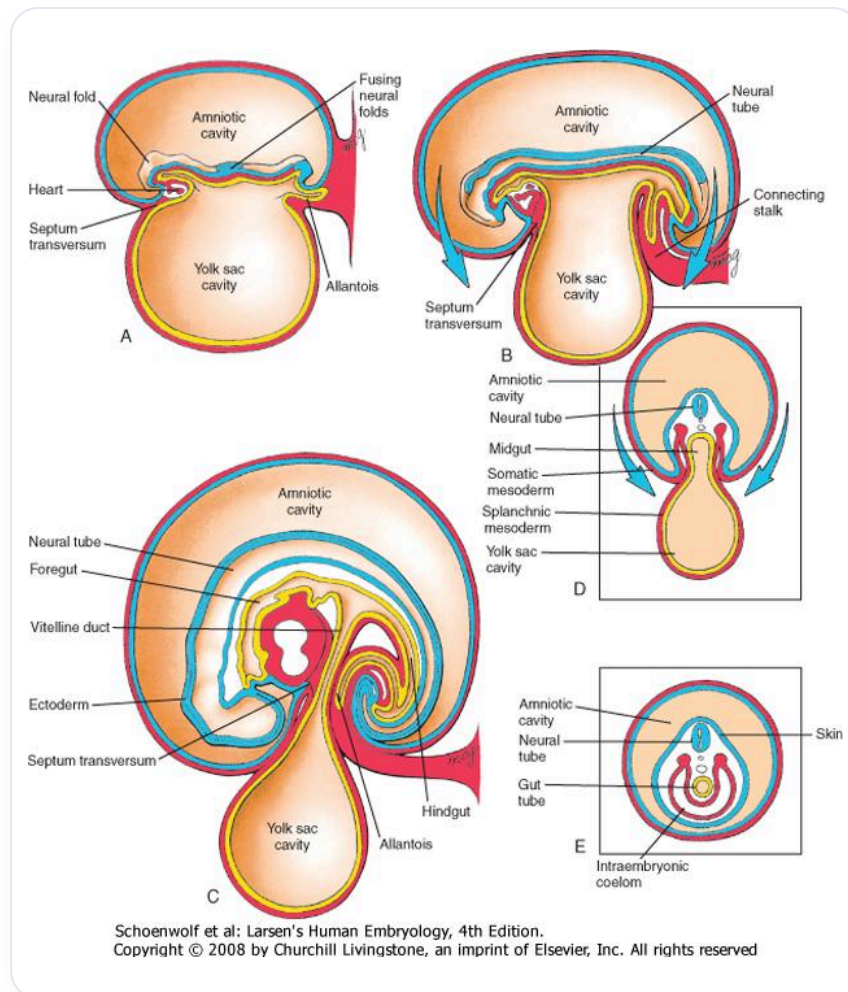


図 — 胚の側面折り畳み

肝臓は、**中胚葉**（血管系のため）と**内胚葉**（消化器系のため）で構成されています。これら2つの組織の出会いが島を形成します。この原始的な横隔膜下うっ血は、最初の血管の衝動です。

血管の発達

胚柄と卵黄嚢系は、胎盤を介して母親から栄養情報を提供します。

最初は、**原始大動脈血管**が均一に分布します。その後、胚は同化と異化のプロセスによって、静脈系を介して分節化されます。



図 — 説明図

主静脈、**副主静脈**、**上主静脈**からなる静脈網は、広範な中心血管網（大静脈、門脈など）を形成します。

大動脈レベルでは、胚の屈曲運動により、2つの原始大動脈が1つに融合します。

2つの大きな血管網がほぼ同時に発達します。

- 大動脈網。
- 静脈網。

胚がこれらの**原始的な中胚葉型血管軸**を中心に巻き付くことから始まることを理解することが不可欠です。

頭蓋仙骨胸骨複合体

このメカニズムは、**後頭部**と**仙骨**の発達にとって根本的です。心臓は、すべてが巻き付く中心点です。この物語は胸骨レベルで繰り返されます。

そのため、**頭蓋仙骨胸骨治療**という言葉が使われます。これは、屈曲、内旋、内転の動きです。これは、分化成長の結果として中心に向かう発達運動です。

後頭系、仙骨系、およびすべての力線は胸骨レベルに影響を与えます。胸骨は非常に**身体感情的**な領域です。

胸骨と横隔膜の進化

最初は、2つの**胸骨棒**があり、胸骨柄のレベルで出会います。この結合が、縦隔が平衡に達したときに現れる**ルイ角**を形成します。

その後、**剣状突起**が形成されます。これは、腹腔が完全に統合され、腸が回転を終えたときに、腹膜の平衡を表します。

したがって、剣状突起は腹膜の平衡とその発達の全歴史を象徴しています。

縦隔の平衡点は、**D3-D4**の周りにあることが多いです。これらの椎骨は、大動脈と消化器系の一部と共通の腸間膜を共有しているためです。腹膜の場合、消化器系の回転軸は**D12**です。

体は編み物の複合体です。**バイオダイナミクス**では、8つの領域で作業します。後頭骨が下降し、仙骨が下降する（屈曲）と、胸骨が上昇します。この「**むち打ち**」のような動きは、意思決定能力の喪失と関連していることが多いです。

仙骨が屈曲時に下降すべきなのに上昇すると、動きにずれが生じます。